



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 25 - Repaso I7
18 de junio de 2026

Problema 1. Sean $f, g \in k[x, y]$, demuestre que

- (1) El conjunto de ceros de fg es igual a la unión del conjunto de ceros de f y g .
- (2) Si $k = \mathbb{R}$, el conjunto de ceros de $f^2 + g^2$ es igual a la intersección del conjunto de ceros de f y g .

Problema 2. Dada la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$, determine los valores de m para los cuales la recta $y = mx + 3$:

- (1) Intersecte a la circunferencia en dos puntos.
- (2) Sea tangente a la circunferencia.
- (3) No tenga puntos en común con la circunferencia.

Problema 3. Encuentre la cónica que pasa por los puntos $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, 2)$ y $(1, 0)$.

Problema 4. Describa el conjunto solución de la ecuación $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 29 = 0$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Encontrar las rectas tangentes a $x^2 + y^2 = 1$ que son paralelas a la recta de ecuación $y = -2x + 5$.

Extra 2. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de los puntos tales que su distancia a la recta $y = -8$ es igual al doble de su distancia con el punto $(0, -2)$.